МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Кафедра микроэлектроники и общей физики

Лабораторная работа № 9

«Исследование температурной зависимости сопротивления»

Студенты группы ЭН-31БО:
Р.Д. Рахимов, И.И. Ушкало

Научный руководитель:
ст. преподаватель
А.Н. Сергеев

Ярославль, 2026

1 Цель работы.

Исследовать зависимость электрического сопротивления двух образцов (полупроводникового и металлического терморезисторов) от температуры при нагревании и охлаждении.

2 Перечень используемого оборудования и материалов.

- исследуемые образцы — два терморезистора (каналы измерения R_1 и R_2): R_1 — полупроводниковый терморезистор (с отрицательным ТКС), R_2 — металлический терморезистор (медь, с положительным ТКС);
- нагреватель (питание 10–15 В);
- термопара — датчик температуры образцов;
- блок питания HY3002 — источник постоянного напряжения для нагревателя;
- мультиметр DT9208 (в режиме термометра);
- мультиметры DT9205A, 2 шт. (в режиме омметра);
- соединительные провода.

3 Основные теоретические сведения и расчётные формулы.

Электрическое сопротивление образца зависит от его материала и температуры. Для полупроводникового терморезистора температурная зависимость сопротивления описывается экспоненциальным законом:

$$R = R_0 \exp\left(\frac{B}{T}\right), \tag{1}$$

где B — постоянная материала терморезистора (K), T — термодинамическая температура (K), R_0 — сопротивление при $T \to \infty$.

Постоянная B может быть найдена по двум значениям сопротивления $R(T_1)$ и $R(T_2)$, измеренным при температурах T_1 и T_2:

$$B = \frac{T_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln \frac{R(T_1)}{R(T_2)}. \tag{2}$$

Логарифмируя (1), получаем $\ln R = \ln R_0 + B/T$, то есть в координатах $\ln R = f(10^3/T)$ зависимость линейна, а $B = 10^3 \cdot \operatorname{tg}\varphi$, где $\operatorname{tg}\varphi$ — угловой коэффициент прямой.

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) определяется как

$$\alpha = \frac{1}{R}\frac{dR}{dT} = -\frac{B}{T^2}. \tag{3}$$

Энергия активации проводимости ΔE связана с постоянной B соотношением

$$\Delta E = kB, \tag{4}$$

где $k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ эВ/К — постоянная Больцмана. Для собственного полупроводника $\Delta E = E_g/2$, где E_g — ширина запрещённой зоны.

Для металлического терморезистора в области положительного ТКС сопротивление растёт с температурой практически линейно, $R_2(T) = R_{20}\left[1 + \alpha\left(T - T_{20}\right)\right]$, а ТКС определяется по тангенсу угла наклона зависимости $R_2(T)$:

$$\alpha = \frac{1}{R_{20}} \frac{\Delta R_2}{\Delta T}, \tag{5}$$

где R_{20} — сопротивление при 20 °C.

4 Схема лабораторной установки.

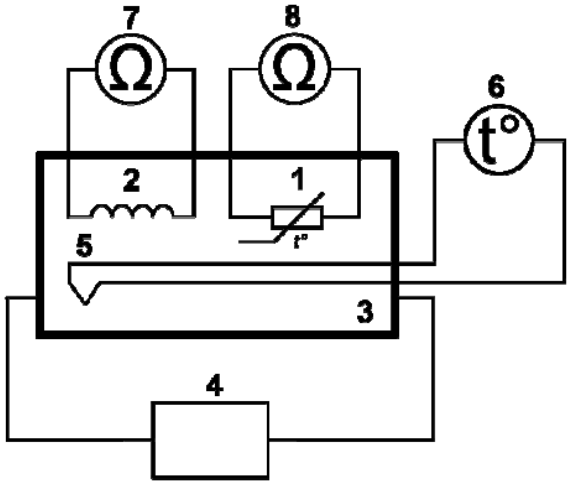


Рис. 1 – Принципиальная схема лабораторной установки: 1 — полупроводниковый терморезистор, 2 — металлический терморезистор, 3 — нагреватель, 4 — блок питания HY3002, 5 — термопара, 6 — мультиметр DT9208 (термометр), 7, 8 — мультиметры DT9205A (омметры)

5 Порядок выполнения работы.

1. Проверена правильность собранной схемы: блок питания HY3002 подключён к гнёздам «Питание нагревателя U = 10–15 В», мультиметры DT9205A находятся в режиме омметра, кнопка включения и тумблер питания — в положении «ВЫКЛ», регулятор напряжения выведен против часовой стрелки до упора.

2. Измерено сопротивление полупроводникового и металлического терморезисторов при комнатной температуре.

3. Включён источник питания, установлено напряжение нагревателя 10 В и измерены зависимости $R_1(T)$ и $R_2(T)$ при нагревании от комнатной температуры до 70 °C с шагом 2 °C.

4. Выключен источник питания и сняты зависимости $R_1(T)$ и $R_2(T)$ при остывании в интервале температур 68–30 °C.

5. Построены графики $R_1(T)$ и $R_2(T)$ для металлического и полупроводникового терморезисторов.

6. Построен график $\ln R_1 = f(10^3/T)$ для полупроводникового терморезистора при нагревании и охлаждении, определена величина B по тангенсу угла наклона прямой.

7. Рассчитана величина B по формуле (2) для различных пар температур, результаты сравнены с п. 6.

8. Определён ТКС металлического терморезистора по тангенсу угла наклона экспериментальной прямой $R_2(T)$, установлен материал терморезистора.

9. Построена зависимость $\alpha = f(T)$ для полупроводникового терморезистора по формуле (3).

10. По формуле (4) определена энергия активации проводимости ΔE полупроводникового терморезистора.

6 Ход выполнения работы.

6.1 Таблицы с результатами прямых измерений.

В таблице 1 приведены значения температуры и сопротивлений, полученные при нагревании (№ 1–26), а затем при охлаждении (№ 27–46) образцов.

Таблица 1 – Результаты измерений сопротивления при изменении температуры

Нагревание				Охлаждение			
№	T, °C	R_1, кОм	R_2, кОм	№	T, °C	R_1, кОм	R_2, кОм
1	20	4,80	0,393	27	68	1,49	0,465
2	22	4,70	0,397	28	66	1,52	0,458
3	24	4,51	0,401	29	64	1,55	0,456
4	26	4,36	0,393	30	62	1,61	0,456
5	28	4,21	0,379	31	60	1,67	0,450
6	30	3,91	0,410	32	58	1,77	0,445
7	32	3,75	0,409	33	56	1,84	0,446
8	34	3,56	0,417	34	54	1,94	0,444
9	36	3,45	0,421	35	52	2,03	0,440
10	38	3,22	0,425	36	50	2,09	0,438
11	40	3,04	0,430	37	48	2,23	0,434
12	42	2,89	0,434	38	46	2,35	0,432
13	44	2,79	0,439	39	44	2,45	0,429
14	46	2,61	0,445	40	42	2,59	0,426
15	48	2,50	0,444	41	40	2,71	0,424
16	50	2,40	0,445	42	38	2,88	0,421
17	52	2,26	0,442	43	36	3,02	0,420
18	54	2,14	0,447	44	34	3,19	0,417
19	56	2,06	0,452	45	32	3,35	0,413
20	58	1,94	0,459	46	30	3,54	0,410
21	60	1,85	0,462				
22	62	1,78	0,464				
23	64	1,70	0,467				
24	66	1,64	0,467				
25	68	1,57	0,468				
26	70	1,49	0,470				

6.2 Графики экспериментальных зависимостей.

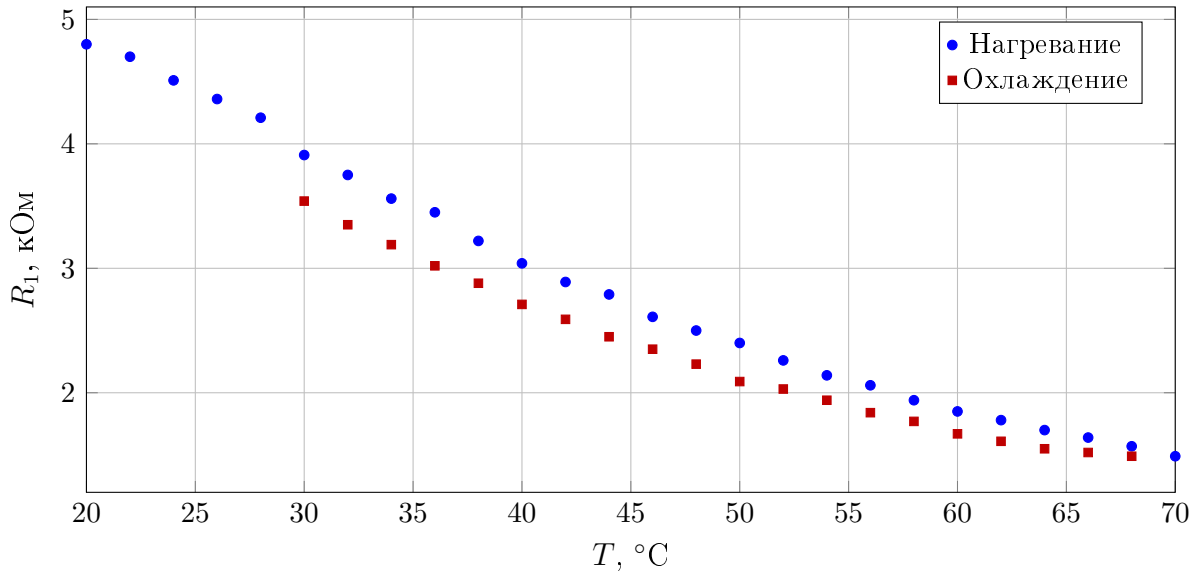


Рис. 2 – Зависимость сопротивления R_1 полупроводникового терморезистора от температуры

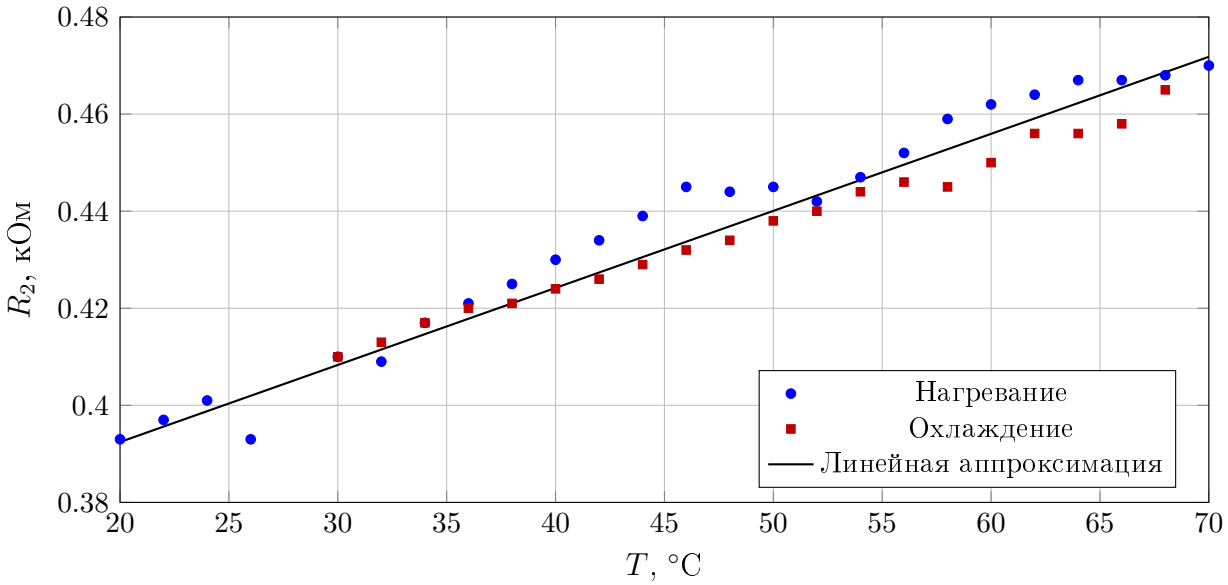


Рис. 3 – Зависимость сопротивления R_2 металлического терморезистора от температуры

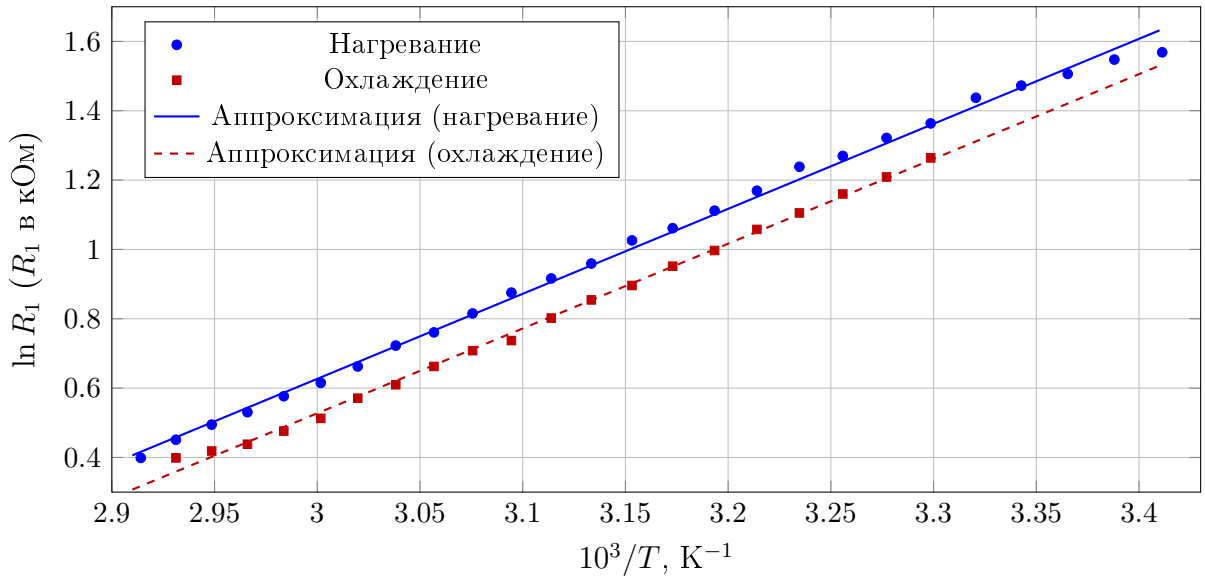


Рис. 4 – Зависимость $\ln R_1 = f(10^3/T)$ при нагревании и охлаждении

6.3 Расчёт постоянной B и энергии активации.

Линейная аппроксимация методом наименьших квадратов (рис. 4) даёт: при нагревании $\operatorname{tg}\varphi_{\text{н}} = 2,452$ ($R^2 = 0,9969$), при охлаждении $\operatorname{tg}\varphi_{\text{о}} = 2,446$ ($R^2 = 0,9978$). Отсюда

$$B_{\text{н}} = 10^3 \cdot 2,452 \approx 2452 \text{ K}, \qquad B_{\text{о}} = 10^3 \cdot 2,446 \approx 2446 \text{ K},$$

$$B = \frac{B_{\text{н}} + B_{\text{о}}}{2} \approx 2449 \text{ K}.$$

Свободный член прямых даёт $R_0 \approx 1,2$ Ом (нагревание) и $R_0 \approx 1,1$ Ом (охлаждение).

Для сравнения B рассчитана по формуле (2) по данным ветви нагревания для нескольких пар температур (табл. 2). Например, для $T_1 = 293{,}15$ K (20 °C, $R = 4{,}80$ кОм) и

$T_2 = 343{,}15$ K (70 °C, $R = 1{,}49$ кОм):

$$B = \frac{293{,}15 \cdot 343{,}15}{343{,}15 - 293{,}15} \ln \frac{4{,}80}{1{,}49} \approx 2354 \text{ K}.$$

Таблица 2 – Постоянная B, рассчитанная по формуле (2) для разных пар температур

T_1, °C	T_2, °C	$R(T_1)$, кОм	$R(T_2)$, кОм	B, K
20	70	4.80	1.49	2 354
20	60	4.80	1.85	2 328
20	50	4.80	2.40	2 189
30	70	3.91	1.49	2 509
30	60	3.91	1.85	2 519
40	70	3.04	1.49	2 554

Среднее по парам $B_{\text{ср}} \approx 2409$ K, разброс от 2189 до 2554 K.

Энергия активации проводимости по формуле (4):

$$\Delta E = kB = 8{,}617 \cdot 10^{-5} \cdot 2449 \approx 0,211 \text{ эВ},$$

что соответствует ширине запрещённой зоны $E_g = 2\Delta E \approx 0,422$ эВ.

6.4 Расчёт ТКС.

Для полупроводникового терморезистора ТКС рассчитан по формуле (3) при $B = 2449$ K (табл. 3), например при $T = 293{,}15$ K:

$$\alpha = -\frac{B}{T^2} = -\frac{2449}{293{,}15^2} \approx - - 2{,}85 \cdot 10^{-2} \text{ K}^{-1}.$$

Таблица 3 – Температурная зависимость ТКС полупроводникового терморезистора

T, °C	T, K	α, 10^{-2} K^{-1}
20	293	-2,85
30	303	-2,66
40	313	-2,50
50	323	-2,34
60	333	-2,21
70	343	-2,08

Для металлического терморезистора линейная аппроксимация по всем точкам (рис. 3) даёт $R_2(T) = 0.3607 + 0.0015872\,T$ (кОм, T в °C). Наклон $\Delta R_2/\Delta T = 1{,}59 \cdot 10^{-3}$ кОм/K, сопротивление при 20 °C $R_{20} = 0,392$ кОм. По формуле (5):

$$\alpha_2 = \frac{1}{R_{20}} \frac{\Delta R_2}{\Delta T} = \frac{1{,}59 \cdot 10^{-3}}{0,392} \approx +4{,}04 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}.$$

Полученное значение близко к табличному ТКС меди ($\approx 4{,}3 \cdot 10^{-3}$ К$^{-1}$, отличие около 6%), что подтверждает, что металлический терморезистор изготовлен из меди.

7 Оценка ошибок измерений и вычислений.

Основные источники погрешности: дискретность отсчёта температуры ($\pm 1\,^\circ$C), погрешность омметра DT9205A и тепловая инерция установки.

Относительная погрешность определения B по разным парам точек (табл. 2):

$$\delta_B = \frac{B_{\max} - B_{\min}}{B_{\text{ср}}} \cdot 100\% \approx 15\%.$$

Значения B по двум ветвям (нагревание и охлаждение) совпадают в пределах 0,2%: $B_{\text{н}} = 2452$ К, $B_{\text{о}} = 2446$ К.

Для металлического терморезистора разброс точек $R_2(T)$ заметен при $T < 30\,^\circ$C (например, $R_2(28\,^\circ\text{C}) = 0{,}379$ кОм ниже соседних значений), так как изменение R_2 составляет всего около 20% на всём интервале и сопоставимо с погрешностью омметра.

8 Выводы.

Анализ экспериментальных данных.

Исследована зависимость сопротивлений двух образцов от температуры. Сопротивление R_1 с ростом температуры уменьшается (полупроводниковый терморезистор, $\alpha < 0$), R_2 в целом увеличивается (металлический терморезистор, $\alpha > 0$). В координатах $\ln R_1 = f(10^3/T)$ данные ложатся на прямые ($R^2 > 0{,}99$), что подтверждает закон (1). Получено $B \approx 2449$ К, $\alpha_1 \approx --2{,}85 \cdot 10^{-2}$ К$^{-1}$ при 20 °C, $\Delta E \approx 0{,}211$ эВ; для металлического терморезистора $\alpha_2 \approx 4{,}04 \cdot 10^{-3}$ К$^{-1}$, материал — медь.

Сопоставление с теорией.

Рост R_1 при охлаждении и его падение при нагревании соответствуют экспоненциальному росту числа носителей заряда с температурой, а рост R_2 — усилению рассеяния электронов на фононах. Постоянная B не является строго постоянной: по разным парам температур она меняется от 2189 до 2554 К, что соответствует замечанию методических указаний о зависимости B от температуры для реальных терморезисторов. $|\alpha_1|$ уменьшается с ростом температуры как $1/T^2$ (табл. 3).

Критические замечания.

Ветви нагревания и охлаждения $R_1(T)$ не совпадают: при одной и той же температуре сопротивление при охлаждении меньше (например, при 40 °C 3,04 кОм против 2,71 кОм). Это объясняется тепловой инерцией: термопара и образец прогреваются и остывают с разной скоростью, поэтому показание термометра отстаёт от реальной температуры образца. Опыт ограничен интервалом до 70 °C, измерения при охлаждении начаты с 68 °C и закончены на 30 °C, поэтому для повышения точности нужны более медленный нагрев и выдержка перед отсчётом. Цель достигнута.

Список литературы

1. Изучение терморезистора : метод. указания / сост. Н. А. Рудь, А. Н. Сергеев ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2011. – 60 с.

2. Сивухин, Д. В. Курс общей физики : в 5 т. Т. 5. Атомная и ядерная физика : учебное пособие / Д. В. Сивухин. – 3-е изд., стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 784 с. – ISBN 5-9221-0230-4.